



Contexte

Les embouteillages provoquent de lourds retards, de fortes pertes économiques et une forte pollution — plus de 250 milliards CFA par an au Sénégal.

Le BRT améliore la mobilité, mais crée de nouveaux défis aux intersections, où la coordination entre bus et trafic classique devient complexe.



Problème

Les systèmes actuels de feux de circulation et de gestion des intersections sont statiques, inefficaces et incapables de s'adapter au trafic en temps réel, on note :

- Congestion récurrente sur le corridor BRT de Dakar.
- Difficulté de maintenir la fluidité du trafic tout en respectant la priorité du BRT.
- Limites des feux fixes et de la régulation manuelle.

Objectifs

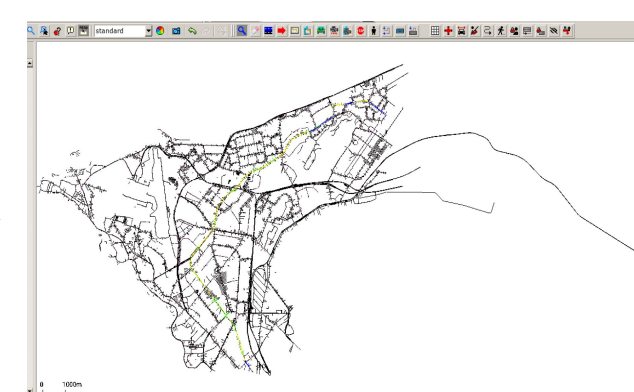
Améliorer la fluidité du trafic au niveau du corridor BRT tout en respectant sa priorité.

- Réduire le temps d'attente moyen aux intersections.
- Minimiser la file d'attente aux carrefours
- Réduire les retards de parcours.
- Réduire le temps perdu en moyenne par véhicule

Méthodologie



Carte réelle de Dakar

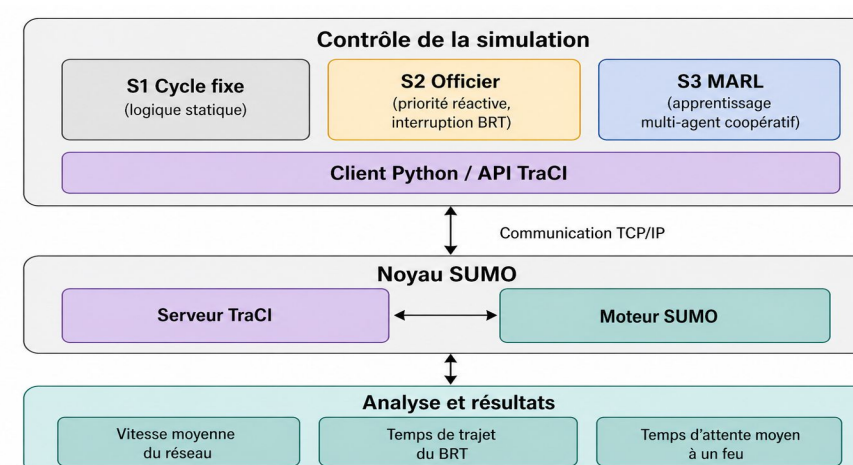


Transformation en environnement virtuel pour SUMO



Entraînement des agents IA dans SUMO (MARL)

Vue d'ensemble du fonctionnement du système



Caractéristiques du système

- 150 intersections simulées.
- 2020 véhicules.
- 23 stations BRT.
- Apprentissage décentralisé (DTDE).
- Fitted Q-Iteration + Random Forest.
- Coordination locale entre intersections.

Impact attendu

L'optimisation de la gestion des intersections peut conduire à :

- Réduction du temps perdu aux intersections
- Amélioration de la qualité de l'air dans le voisinage
- Moins d'agents nécessaires + meilleure intégration avec le BRT
- Meilleure gestion et routes prioritaires pour les véhicules d'urgence



Perspectives

- Intégration des piétons.
- Communication explicite entre agents.
- Tests sous trafic fortement saturé.
- Déploiement sur un corridor réel.
- Intégration de données issues de capteurs réels.

References

- Large-scale Traffic Signal Control Using a Novel Multi-Agent Reinforcement Learning (<https://arxiv.org/pdf/1908.03761>)
- SUMO-RL (<https://github.com/LucasAlegre/sumo-rl>)
- SUMO (<https://sumo.dlr.de/docs/index.html>)

